Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Integrantes:

Guacho César
Burbano Sury
Moposita Luis
Campo Rober

Docente: Ing. Jenny Ruiz

NRC: 36466 Fecha: 16 Oct 2026

Ejercicio 1.8: Raiz Cuadrada Entera

Desarrolle un programa que calcule la raiz cuadrado entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R \geq 0$, tal que $R^2 \leq N$.

Dada una variable entero $i = 1$, se itera incrementando unitariamente su valor mientras $i^2 \leq N$. La aproximación por defecto de la raiz es $R = i - 1$

1. Analisis del problema:

- Idea general: La raiz entera por defecto se encuentra probando $i = 2, 3, 3$ Mientras su cuadrado no pase de N. Cuando i^2 se pase de N, el último valor bueno es $i-1$. Como no se sabe cuantas vueltas hacen falta.
- Entradas: En cada una de las 10 repeticiones, un numero real positivo N

Proceso: Se valido que N esté entre 1 y 1000 000. Si es valido, i empieza en 1 y aumenta de uno en uno mientras $i * i <= N$. Al salir del ciclo, $R = i - 1$

Salida: La raiz cuadrada entera de N es R». Si N no es valido, un mensaje pidiendo un valor entre 1 y 1000 000

Restricción: Como $R \geq 0$, se necesita $N >= 1$; con N menor que 1 la raiz entera seria 0 y no cumpliria la definición

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Dato	N	var	real
Contador del ciclo de la raiz	i	var	entero
Uno	uno	cte = 1	entero
Raiz entera por defecto	R	var (i - uno)	entero
Contador de repeticiones	K	var	entero
Valor maximo permitido de N	Maximo	cte = 1000000	entero
Numero de repeticiones	Repeticiones	cte = 10	entero

ESTILO

Escaneado con CamScanner

3. Seudocodigo

```
Inicio
    UNO ← 1
    Repeticiones ← 10
    Maximo ← 100000
    Para k ← 1 hasta repeticiones hacer
        Escribir "Ingrese N:"
        Leer N
        Si N >= UNO y N <= maximo entonces
            i ← UNO
            Mientras i * i <= N Hacer
                i ← i + UNO
            Fin mientras
            R ← i - UNO
            Escribir "La raiz cuadrada entera de ", N, " es", R
        Sino
            Escribir "Ingrese un valor entre 1 y 1000 000
        FinSi
    Fin Para
Fin
```

4. Prueba de Escritorio

Paso	i	i * i	i * i <= 10	Accion
1	1	1	Verdadero	i pasa a 2
2	2	4	Verdadero	i pasa a 3
3	3	9	Verdadero	i pasa a 4
4	4	16	Falsa	R = 4 - 1 = 3

Escaneado con CamScanner

Problema 1.9. Número primo

Desarrolle un programa que lea por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

1. Análisis del problema

Entrada: Número entero mayor que 1 ingresado por el usuario (N).

Proceso:

1. Leer el número entero N
2. Inicializar el contador i = 2 y la variable primo = 1
3. Comprobar si N es divisible entre i
4. Si el residuo de la división es 0, asignar primo = 0
5. Si no es divisible, incrementar i en 1 y continuar hasta N - 1.
6. Determinar si el número es primo según el valor de primo.

Salida: Mostrar si el número ingresado es primo o no es.

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	N	var	entero
Contador	i	var	entero
Si es primo	primo	var	entero
Cero	0	cte	entero
Uno	1	cte	entero
Dos	2	cte	entero

3. Seudocódigo

```
Inicio
    Definir N, i, primo Como Entero
    Escribir "Ingrese un número mayor que 1:"
    Leer N
    i ← 2
    primo ← 1

    Mientras i < N Y primo = 1 Hacer
        Si N MOD i = 0 Entonces
            primo ← 0
        SiNo
            i ← i + 1
        Fin Si
    Fin Mientras
```

ESTIL

Escaneado con CamScanner

```
    Si primo =1 Entonces
        Escribir "El número no es primo"
    Fin Si
Fin Algoritmo
```

4. Prueba de escritorio

Paso	N	i	NMODi	primo
Inicial	7	2	-	1
1	7	2	1	1
2	7	3	1	1
3	7	4	3	1
4	7	5	2	1
5	7	6	1	1
Final	7	7	-	1

Escaneado con CamScanner

• Problema 1.10. Numeros primos comprendidos entre dos numeros dados
Desarrolle un programa que muestre por pantalla todos los numeros primos comprendidos ente dos numeros enteros introducidos por teclado

① Analisis de datos:

Entrada: a: primer número entero ingresado por teclado
b: Segundo número entero ingresado por teclado
Proceso: leer los dos numeros enteros
Recorrer todos los numeros comprendidos ente a y b
Para cada numero, comprobar si es primo
Un numero es primo si es mayor que 1 y unicamente es divisible para 1 y para sí mismo
Utilizar el modulo % para comprobar si el residuo de una division es cero
si el numero es primo, mostrarlo en pantalla
Salida: Mostrar todos los numeros primos comprendidos entre los dos numeros ingresados

② Tabla de Objetos

Objeto	Tipo	Descripción
a	Entero	Primer numero ingresado
b	Entero	Segundo numero ingresado
i	Entero	Recorre los numeros del intervalo
j	Entero	Permite comprobar los divisiones de cada numero
Contador	Entero	Cuenta los divisiones exactos del numero

③ Seudocodigo

```
Inicio

    Escribir "Ingrese el primer numero:"
    Leer a
    Escribir "Ingrese el segundo numero:"
    Leer b

    Para i = a Hasta b Hacer
        contador = 0

        Si i > 1 Entonces
            Para j = 1 Hasta i Hacer
                Si i MOD j = 0 Entonces
                    contador = contador + 1
                FIN Si
            FIN Para

            Si contador = 2 Entonces
                Escribir i
            FIN Si
        FIN Si
    FIN Para

FIN
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

- Prueba de Escritorio

Numero	i	Divisores Exactos	Contador	¿Es Primo?	Saludo
5		1, 5	2	SI	5
6		1, 2, 3, 6	4	NO	-
7		1, 7	2	Si	7
8		1, 2, 4, 8	4	NO	-
9		1, 3, 9	3	NO	-
10		1, 2, 5, 10	4	NO	-

Escaneado con CamScanner

Promedio de NOTAS

1. Analisis del Problema

Entrada: 3 notas del estudiante (0 - 20)
Proceso: Validar cada nota, sumar y dividir entre 3
Salida: el promedio y el mensaje "Aprobo" (promedio >=14) o "Reprobo" (promedio <14)

2. Tabla de Objetos

Objeto	Tipo	Descripción
N1, N2, N3	Real	Notas ingresadas
suma	Real	Suma de las 3 notas
Promedio	Real	suma/3
Resultado	Cadena	"Aprobo" o "Reprobo"

3. Pseudocodigo

```
Inicio
    Real nota1, nota2, nota3, suma, promedio
    cadena resultado

    Escribir "Ingrese nota1"
    Repetir
      leer nota1
    Hasta que nota1 >=0 y nota1 <=20

    Escribir "Ingrese nota2"
    Repetir
      leer nota2
    Hasta que nota2 >=0 y nota2 <=20

    Escribir "Ingrese nota3"
    Repetir
      leer nota3
    Hasta que nota3 >=0 y nota3 <=20

    suma = nota1 + nota2 + nota3
    Promedio = suma/3

    Si promedio >= 14 Entonces
       resultado = "Aprobo"
    sino
       resultado = "Reprobo"
    FIN si

    Escribir "Promedio: ", promedio
    Escribir resultado
FIN
```

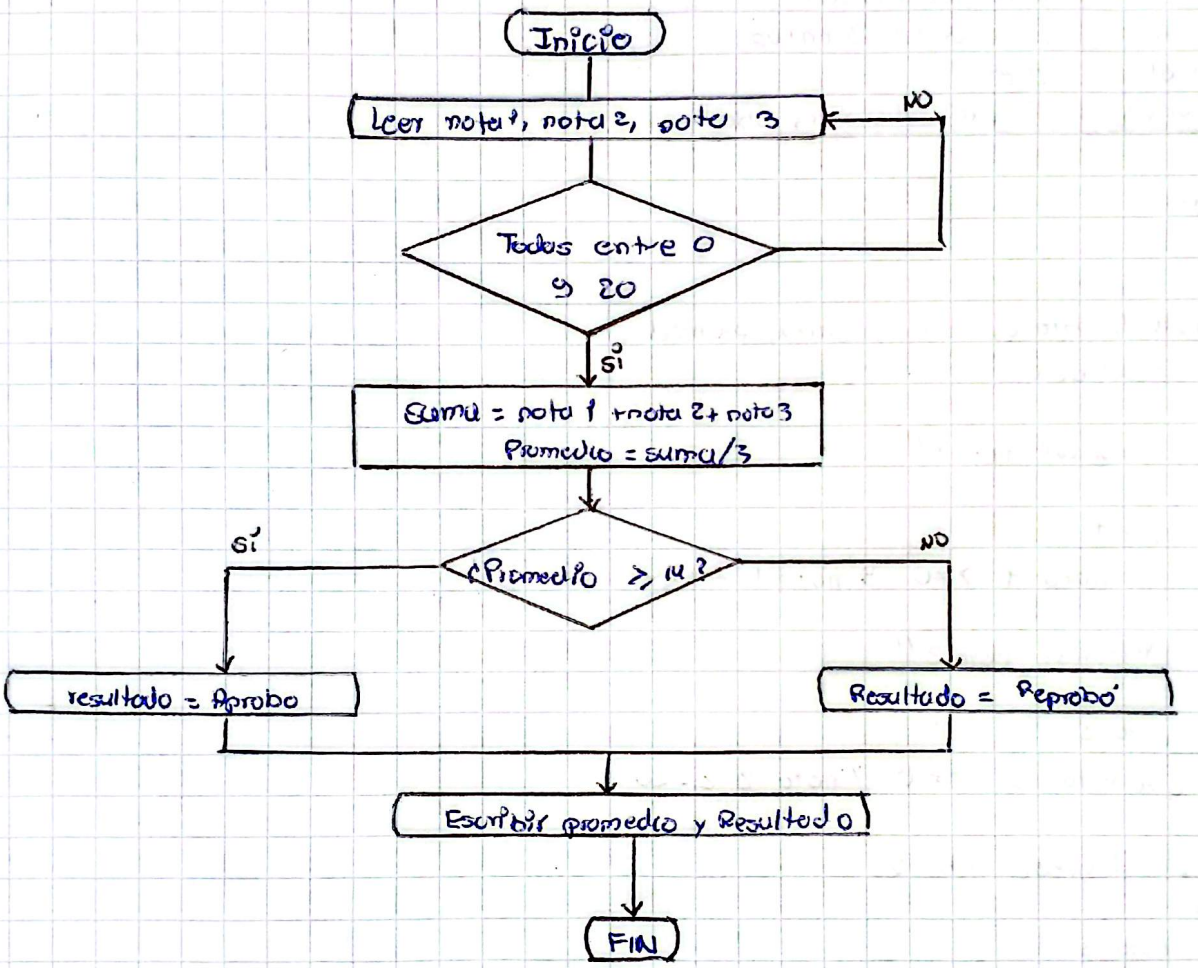
ESTILO

Escaneado con CamScanner

- Prueba de Escritorio

Caso	nota 1	nota 2	nota 3	suma	Promedio	Promedio ≥ 14	salida
1	15	14	16	45	15	SI	Aprobo
2	10	12	13	35	11,67	NO	Reprobo
3	14	14	14	42	14	SI	Aprobo
4	25	Invalido se vuelve a pedir					Pide otra nota

- Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

PROBLEMA 1.3. Divisible

1. Analisis del problema

Entradas: Dos enteros, A (dividendo) y B (divisor).

Proceso: A es divisible entre B si el residuo A % B es 0. Si B=0 no se puede dividir

Salida: Un mensaje que dice si es divisible o no.

2. Tabla de objetos

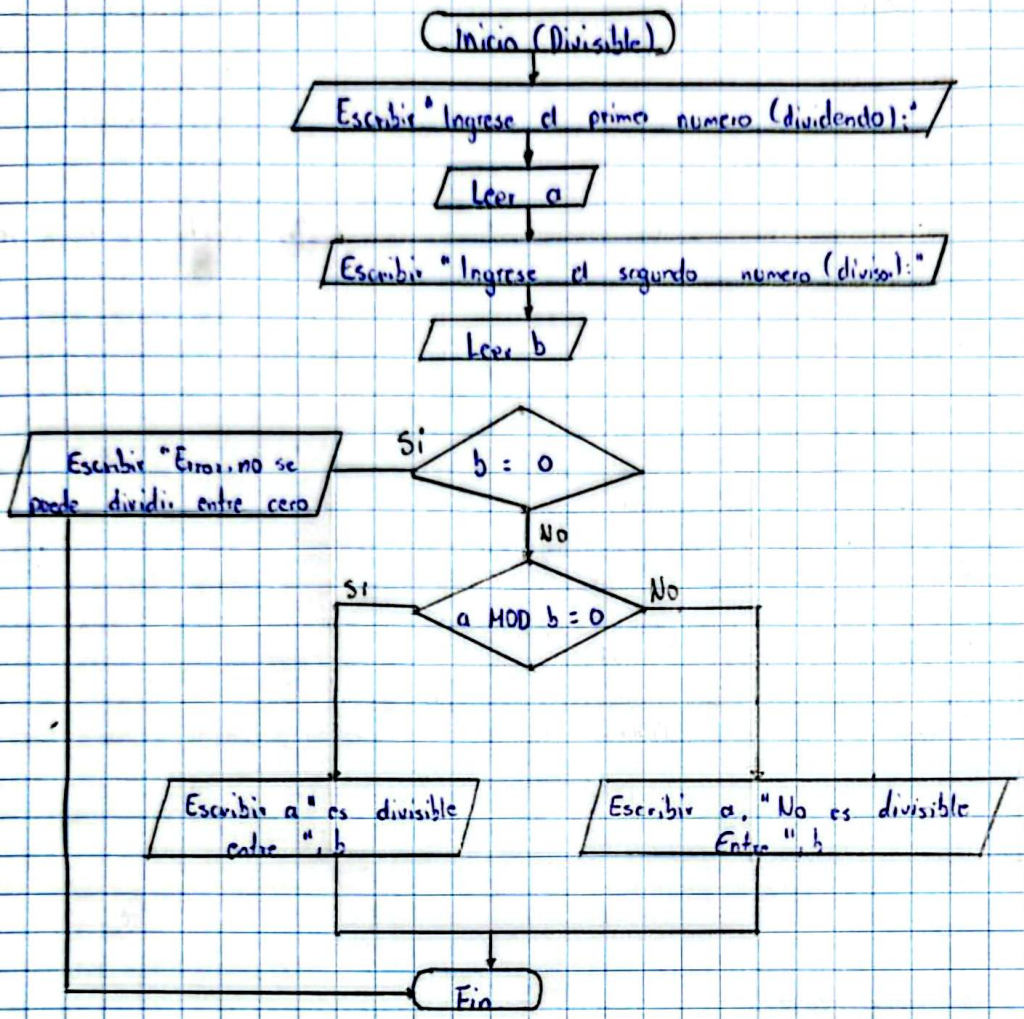
Objeto	Tipo	Función
a	Entero	Entrada (dividendo)
b	Entero	Entrada (divisor)
a % b	Entero	Proceso (residuo)
mensaje	Texto	Salida

3. Pseudocódigo

```
Algoritmo divisible
    Definir a, b como entero
    Escribir "Ingrese el primer numero (dividendo):"
    Leer a
    Escribir "Ingrese el segundo numero (divisor):"
    Leer b
    Si b = 0 Entonces
        Escribir "Error: no se puede dividir entre cero."
    Si No
        Si a MOD b = 0 entonces
            Escribir a, " es divisible entre ", b
        Si No
            Escribir a, " No es divisible entre ", b
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

a	b	b=0	a%b	Salida
10	5	No	0	10 es divisible entre 5
7	3	No	1	7 no es divisible entre 5
0	4	No	0	0 es divisible entre 4
9	0	Si	-	Error: no se puede dividir entre cero

DIMARCO

Escaneado con CamScanner

6. Codigo en C.

```
#include <stdio.h>

int main(void)) {
    int a, b;

    printf("Ingrese el primer numero (dividendo): ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Ingrese el segundo numero (divisor): ");
    scanf("%d", &b);

    if (b == 0) {
        printf("Error: no se puede dividir entre cero. \n");
    } else {
        if (a % b == 0) {
            printf("%d es divisible entre %d \n", a, b);
        } else {
            printf("%d: No es divisible entre %d \n", a, b);
        }
    }
    return 0

}
```

Escaneado con CamScanner

PROBLEMA. 1.6. MÁXIMO, MÍNIMO Y MEDIA DE ALTURAS

1 ANALISIS DEL PROBLEMA.

ENTRADA: múltiples alturas ingresadas por uno.

PROCESO: contar cuántas alturas ingresan, acumular su suma y registrar el valor mayor y menor.

SALIDA: máximo, mínimo y media.

2. TABLA DE OBJETOS

OBJETO.	NOMBRE.	VALOR.	TIPO.
ENTRADA	altura	0	real
auxiliares	suma, contador	0, 0.	real
auxiliares	max, min	0, 999.	real.

Escaneado con CamScanner

3 SEUDOCODIGO

```
INICIO
    DEFINIR. contador como entero;
    DEFINIR. altura, suma, máx, mín como reali
    contador ← 0; suma ← 0; altura ← 0;
  Mientras altura ≥ 0. Hacer
    Escribir "ingrese altura (negativo para salir del contador): ".
    leer altura.
    si altura ≥ 0 entonces.
      suma ← suma + altura; contador ← contador + 1.
      Si contador = 1 entonces
          max ← altura; min ← altura
      finSi.
      Si altura > max entonces.
          max ← altura
      finSi.
      Si. altura < min entonces.
        min ← altura
      finSi.
    SiNO.
      Escribir "No hay validez para esa altura."
    finSi.
  finMientras.
  Si contador > 0 entonces.
      Escribir "Media: ", suma/contador; "Máximo: ", max, "Mínimo: ", min
  finSi
FIN.
```

Escaneado con CamScanner

4 PRUEBA DE ESCRITORIO:

INICIO	altura	suma	contador	máx	min	¿altura ≥ 0?	¿contador == 3?	¿altura > máx?	¿altura < mín?	SALIDA
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Ingresa otra altura.
	1,70	0	0	0	0	SÍ	SÍ	NO (1,70 > 1,70)	NO (1,70 < 1,70)	–
	1,60	1,70	1	1,70	1,70	SÍ	–	–	–	–
	1,60	3,30	2	1,70	1,60	Sí	NO (2 == 3)	NO (1,60 > 1,70)	Sí (1,60 < 1,60)	–
	-1	3,30	2	1,70	1,60	NO	–	–	–	No hay validez para esa altura.
–	–	3,30	2	1,70	1,60	–	<	–	–	Media = 1,65 / Máximo = 1,70 / Mínimo = 1,60

Escaneado con CamScanner

PROBLEMA. 1 9 Primos entre dos números dados

1. ANALISIS DEL PROBLEMA

ENTRADA: dos números enteros uno que da inicio y el otro el final del rango.

PROCESO: recorrer todos los números del rango y aplicar la logica de números primos a cada uno y mostrar solo los primos en ese rango

SALIDA: mostrar los números primos dentro de ese rango.

RESTRICIÓN: el numero debe ser mayor o igual que 1.

2 TABLA DE OBJETOS.

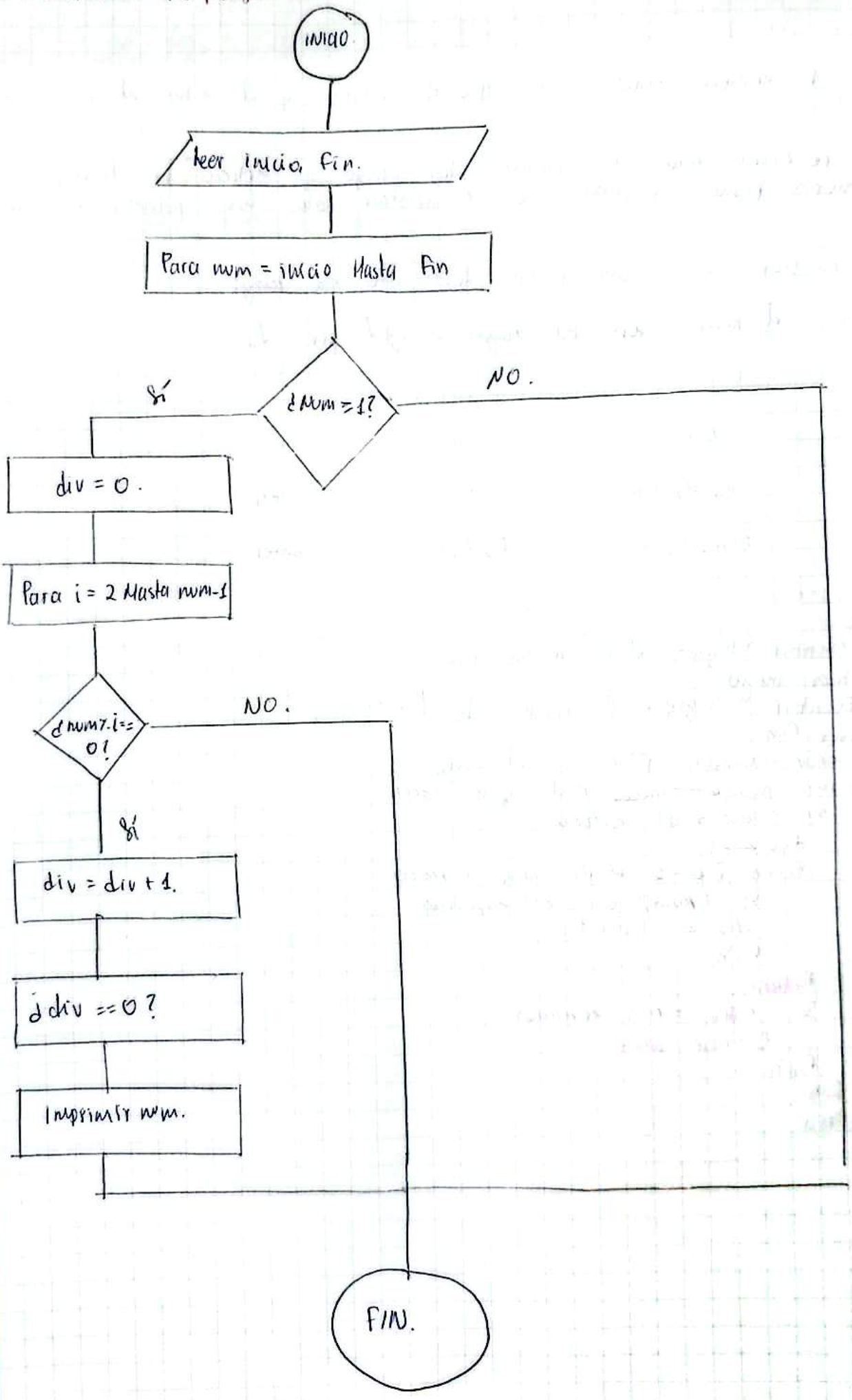
OBJETO.	NOMBRE.	VALOR.	TIPO.
Entrada.	inicio, Fin	-	entero.
auxiliares.	num, i, div	1, 2, 0.	entero.

3 SEUDOCODIGO

```
INICIO.
    Escribir "Ingrese el número de inicio:"
    leer inicio
    Escribir "Ingrese el número de fin:"
    leer Fin
    Escribir "Números primos en el rango:"
    Para num ← inicio Hasta que hacer
      Si (num > 1) entonces
        div ← 0.
        Para i ← 2 Hasta num - 1 Hacer
          Si (num % i == 0) entonces.
            div ← div + 1
          FinSi.
        finPara.
        Si (div == 0) entonces.
          Escribir num.
        finSi.
      FinSi
    FinPara.
FIN
```

Escaneado con CamScanner

4 DIAGRAMA DE FLUJO



Escaneado con CamScanner

5 PRUEBA DE ESCRITORIO.

INICIO	FIN	NUM	¿NUM ≥ 1?	div	i	¿num % i == 0?	¿div == 0?	SALIDA
2	4	–	–	–	–	–	–	ingresa numero de inicio y Fin.
–	–	–	–	–	–	–	–	numeros primos en el rango 2
		2	Sí	0	–	No entra	Sí	
		3	Sí	0	2	No (residuo) = 1.	Sí	3
		4	Sí	0→1	2	Sí (residuo = 0).	No	no imprime
		4	Sí	1	3	No (residuo = 1)	No.	No imprime.

Escaneado con CamScanner

~ Stheveen +593 99 527 9595

https://youtu.be/ShJzPc2cq14?si=4ZUXFbnHYWTdtJ2b

7:29 a. m.

Escaneado con CamScanner